



TD IA Symbolique & Introduction à l'IA Neurosymbolique

Exercice 1 : Compréhension (traduction)

Interprète en langage naturel :

1.

Cours $\sqsubseteq (\geq 1 \text{ enseigne.Professeur}) \sqcap (\forall \text{ inscrit.Etudiant})$

2.

Client-fidèle = Client $\sqcap (\geq 5 \text{ commande})$

3.

Hôpital $\sqsubseteq (\forall \text{ emploie.PersonnelMedical}) \sqcap (\geq 10 \text{ emploie})$

Exercice 2 : Formalisation

Traduis en logique de description :

1. Une **classe** est un groupe d'étudiants avec au moins 10 étudiants
2. Un **produit premium** est un produit dont le prix est supérieur à 100 000
3. Un **projet encadré** a au moins un encadrant qui est enseignant
4. Une **famille nombreuse** contient au moins 4 enfants

Exercice 3 : Compléter une définition

On te donne :

Equipe $\sqsubseteq (\geq 2 \text{ membre}) \sqcap (\forall \text{ membre. Personne})$

Complète pour définir :

1. **Duo**
2. **Grande-équipe (≥ 10 membres)**
3. **Equipe sans chef**
4. **Equipe mixte (au moins un homme et une femme)**

Exercice 4

Analyse ces définitions (Détection d'erreurs / incohérences) :

1.

Equipe $\sqsubseteq (\leq 1 \text{ membre}) \sqcap (\geq 2 \text{ membre})$

2.

Chef $\sqsubseteq \text{Homme}$

Equipe $\sqsubseteq (\forall \text{ chef. Femme})$

3.

Etudiant $\sqsubseteq \neg \text{Personne}$

Cours $\sqsubseteq (\forall \text{ inscrit. Etudiant})$

Question :

- lesquelles sont **incohérentes** ?
- pourquoi ?

Exercice 5 : Inférences (raisonnement)

On donne :

Equipe $\sqsubseteq (\geq 2 \text{ membre})$

Equipe-moderne $\sqsubseteq \text{Equipe} \sqcap (\geq 4 \text{ membre})$

Questions :

1. Une équipe moderne a-t-elle forcément ≥ 2 membres ?
2. Peut-on déduire qu'une équipe moderne est une équipe ?
3. Si X est une équipe moderne avec 4 membres, est-elle une équipe ?

Exercice 6

Domaine : Université

Modélise :

- Un **mémoire** est dirigé par exactement 1 encadrant
- Un **encadrant** est un enseignant
- Un **bon mémoire** a au moins 2 rapporteurs
- Tous les rapporteurs sont enseignants

Exercice 7

Définis :

1. **Commande importante** (≥ 10 produits)
 2. **Client VIP** (≥ 20 commandes)
 3. **Produit en rupture** (stock = 0)
 4. **Commande valide** (tous les produits sont disponibles)
-

Exercice 8

Formalise :

1. Un **patient critique** a au moins 2 maladies graves
2. Un **hôpital spécialisé** traite uniquement des patients critiques
3. Un **médecin senior** a au moins 10 ans d'expérience
4. Un **service d'urgence** a au moins 5 médecins

Exercice 9

Exprime :

1. Une équipe avec **exactement 3 membres**
2. Une équipe où **tous les membres sont des femmes sauf un homme**
3. Une équipe avec **au moins un chef qui est membre**
4. Une équipe où **aucun membre n'est chef**

Quand tu travailles ces exercices :

- $\sqcap$ = ET
- $\sqsubseteq$ = inclusion
- $\equiv (=)$ = définition complète
- $\forall$ = tous
- $\exists$ = il existe
- $\geq, \leq$ = contraintes cardinales